

ポイント 文章題の解き方

- **手順** 求めたいものを x とおき、等しい関係を見つけて方程式をつくります。解いたあと、答えが場面に合うか確かめます。
- **速さ** 道のり＝速さ×時間。分と時間の単位をそろえて式にします。
- **割合・比** 割合は、もとにする量×割合で表します。比例式 $a:b=c:d$ は、 $a \times d = b \times c$ で解きます。

1 次の問題を、方程式をつくって解きなさい。

速さの問題

(1) 1800m はなれた2人が、分速70mと分速110mで向かい合って同時に歩きます。何分後に会いますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 兄が分速60mで家を出た10分後に、弟が分速120mの自転車で追いかけます。弟が出発して何分後に追いつきますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 行きは分速60m、帰りは分速90mで歩くと、往復で25分かかりました。家から図書館までの道のりは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 家から駅まで、時速4kmで歩くと、時速12kmの自転車より40分多くかかります。道のりは何kmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 次の問題を、方程式をつくって解きなさい。

割合の問題

(1) 定価の2割引きで買うと、代金は960円でした。定価は何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 原価の3割の利益を見込んで定価をつけると、1690円になりました。原価は何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 今年の1年生は、昨年より10%減って90人です。昨年の1年生は何人でしたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 原価の3割増しの定価から500円値引きして売ると、原価の1割の利益がありました。原価は何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学1年 数学	3章 方程式 2節 1次方程式の利用	月 日
	方程式の利用 ②（うら）	名前

3 次の問題を、比例式をつくって解きなさい。

比例式の利用

(1) 砂糖と水の重さの比を2:5にします。水300gに対して、砂糖は何g必要ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 縮尺が50000分の1の地図で、長さが3cmの2地点があります。実際の距離は何cmですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 高さ1.5mの棒の影が2mのとき、同じ時刻に影が12mの木の高さは何mですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 兄と弟のお金の比は5:3で、兄は弟より600円多くもっています。弟は何円もっていますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 速さの問題

考え方 道のり＝速さ×時間 で、求めたいものを x とおき、何が等しくなるかを見つめます。

(1) $70x + 110x = 1800$

10分後

- 道のり＝速さ×時間 で整理します。分速70mの人は、速さ70、時間 x 、道のり $70x$ 。分速110mの人は、速さ110、時間 x 、道のり $110x$ です。
- 出会ったとき、2人が進んだ道のりの和が1800mです。
 $70x + 110x = 1800$
 $180x = 1800$
 $x = 10$
- 10分後は、問題の場面に合っています。
- 確かめ。 $x = 10$ を入れると
 $70 \times 10 + 110 \times 10 = 700 + 1100 = 1800$ で、問題に合います。

(2) $120x = 60(x + 10)$

10分後

- 弟が出発して x 分後に追いつくとしめます。弟は x 分、兄は10分多く歩いて $x + 10$ 分進みます。
- 道のりは、弟が $120x$ m、兄が $60(x + 10)$ m です。追いついたとき、この2つは等しくなります。
 $120x = 60(x + 10)$
 $120x = 60x + 600$
 $60x = 600$
 $x = 10$
- 確かめ。 $x = 10$ を入れると、弟は $120 \times 10 = 1200$ 、兄は $60 \times (10 + 10) = 1200$ で等しく、問題に合います。

(3) $\frac{x}{60} + \frac{x}{90} = 25$

900m

- 時間＝道のり÷速さ です。道のりを x m とすると、行きは $\frac{x}{60}$ 分、帰りは $\frac{x}{90}$ 分かかります。
- 行きと帰りの時間の和が25分なので、式をつくりま。
- $\frac{x}{60} + \frac{x}{90} = 25$
- 60と90の最小公倍数180を両辺にかけて、分母をはらいます。
 $3x + 2x = 4500$
 $5x = 4500$
 $x = 900$
- 確かめ。 $x = 900$ を入れると、行きは $900 \div 60 = 15$ 、帰りは $900 \div 90 = 10$ で、 $15 + 10 = 25$ となり合います。

(4) $\frac{x}{4} - \frac{x}{12} = \frac{2}{3}$

4km

- 速さが時速なので、40分を時間に直します。40分は $\frac{2}{3}$ 時間です。
- 道のりを x km とすると、歩く時間は $\frac{x}{4}$ 時間、自転車の時間は $\frac{x}{12}$ 時間で、差が $\frac{2}{3}$ 時間です。
 $\frac{x}{4} - \frac{x}{12} = \frac{2}{3}$
- 4と12の最小公倍数12を両辺にかけます。
 $3x - x = 8$
 $2x = 8$
 $x = 4$
- 確かめ。 $x = 4$ を入れると、 $4 \div 4 - 4 \div 12 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ で、40分になり合います。

2 割合の問題

考え方 もとにする量を x とおきます。「2割引き」は 0.8 倍、「3割の利益」は 1.3 倍と表します。

(1) $0.8x = 960$

1200円

- 定価を x 円とします。2割引きは、定価の $1 - 0.2 = 0.8$ 倍の値段です。
 $0.8x = 960$
- 両辺を 0.8 でわります。
 $x = 1200$
- 確かめ。 $x = 1200$ を入れると $1200 \times 0.8 = 960$ で、問題に合います。

(2) $1.3x = 1690$

1300円

- 原価を x 円とします。定価は、原価に原価の3割をたした金額なので $x + 0.3x = 1.3x$ 円です。
 $1.3x = 1690$
- 両辺を 1.3 でわります。
 $x = 1300$
- 確かめ。 $x = 1300$ を入れると $1300 \times 1.3 = 1690$ で、問題に合います。

(3) $0.9x = 90$

100人

- 去年の人数を x 人とします。10%減ったので、今年は去年の $1 - 0.1 = 0.9$ 倍です。
 $0.9x = 90$
- 両辺を 0.9 でわります。
 $x = 100$
- 確かめ。 $x = 100$ を入れると $100 \times 0.9 = 90$ で、問題に合います。

(4) $1.3x - 500 = 1.1x$

2500円

- 原価を x 円とします。定価は $1.3x$ 円、売った値段は $1.3x - 500$ 円です。
- 売った値段は、原価に原価の1割の利益をたした $1.1x$ 円と等しくなります。
 $1.3x - 500 = 1.1x$
- 文字の項を左に、数を右に移します。
 $1.3x - 1.1x = 500$
 $0.2x = 500$
 $x = 2500$
- 確かめ。 $x = 2500$ のとき、定価は 3250円、売った値段は 2750円です。利益は 250円で、原価の1割になり合います。

3 比例式の利用

考え方 比が等しいことを比例式 $a:b=c:d$ で表し、 $a \times d = b \times c$ を使って解きます。

(1) $x:300 = 2:5$

120g

- 砂糖を x g とします。砂糖と水の比が 2:5 なので、比例式をつくれます。
 $x:300 = 2:5$
- 外側の項の積と内側の項の積は等しいので、式にします。
 $5x = 2 \times 300$
 $5x = 600$
 $x = 120$
- 確かめ。 $x = 120$ を入れると 120:300 は、どちらも60でわって 2:5 となり合います。

(2) $3:x = 1:50000$

150000cm (1.5km)

- 実際の距離を x cm とします。地図上の長さを実際の長さの比が 1:50000 です。
 $3:x = 1:50000$
- 外側の項の積と内側の項の積は等しいので、式にします。
 $x = 3 \times 50000$
 $x = 150000$
- 150000cm は 1.5km です。
- 確かめ。 $x = 150000$ を入れると $150000 \div 3 = 50000$ で、縮尺に合います。

(3) $x:12 = 1.5:2$

9m

- 木の高さを x m とします。高さと言の長さの比は、棒も木も同じです。
 $x:12 = 1.5:2$
- 外側の項の積と内側の項の積は等しいので、式にします。
 $2x = 1.5 \times 12$
 $2x = 18$
 $x = 9$
- 確かめ。 $x = 9$ を入れると、9:12 も 1.5:2 も 3:4 になり合います。

(4) $(x+600):x = 5:3$

900円

- 弟のお金を x 円とします。兄のお金は $x + 600$ 円です。
 $(x + 600):x = 5:3$
- 外側の項の積と内側の項の積は等しいので、式にします。
 $3(x + 600) = 5x$
 $3x + 1800 = 5x$
 $1800 = 2x$
 $x = 900$
- 確かめ。 $x = 900$ のとき、兄は 1500円です。
 $1500:900 = 5:3$ 、 $1500 - 900 = 600$ で合います。

まちがえやすいところ

- 分と時間が混じったときは、単位をそろえてから式を立てましょう。
- 比例式では、求めたいものの位置と比の順序をそろえて式を立てましょう。